

双元创新选择、市场竞争强度与商业模式迭代

——基于高新技术制造企业的实证研究

郭晓川¹, 刘虹², 张晓英²

(1. 上海大学 管理学院, 上海 200444; 2. 内蒙古大学 经济管理学院, 呼和浩特 010021)

摘要: 以2013~2019年高新技术制造企业为样本, 探究高新技术制造业在走向高质量发展道路上对于双元创新的选择, 即选择颠覆式创新还是渐进式创新实现商业模式迭代, 同时考察市场竞争强度在两者之间的调节效应。结果表明: 企业只能通过颠覆式创新才能推动商业模式实现迭代, 而渐进式创新对商业模式迭代影响不显著; 市场竞争正向调节颠覆式创新转化为商业模式迭代的商业化过程; 相比于国有企业, 民营企业随着市场竞争强度加大, 颠覆式创新对商业模式迭代的促进作用越强。最后, 结合我国高新技术企业发展情况以及国际经验提出了对策措施。

关键词: 颠覆式创新; 渐进式创新; 市场竞争强度; 商业模式迭代

DOI: 10.13956/j. ss. 1001-8409. 2021. 10. 02

中图分类号: F272; F276.44

文献标识码: A

文章编号: 1001-8409(2021)10-0009-06

Dual Innovation Choice, Market Competition Intensity and Business Model Iteration

——Empirical Research Based on High-tech Manufacturing Enterprises

GUO Xiao-chuan¹, LIU Hong², ZHANG Xiao-ying²

(1. School of Management, Shanghai University, Shanghai 200444;

2. School of Economics and Management, Inner Mongolia University, Hohhot 010021)

Abstract: Taking high-tech manufacturing enterprises in China from 2013 to 2019 as samples, this paper empirically analyzes the choice of dual innovation for high-quality development of high-tech manufacturing industry, that is to say, it is choose disruptive innovation or incremental innovation to achieve business model iteration, and examines the regulatory effect of market competition intensity between the two. Results show that enterprises can only promote business model iteration through disruptive innovation, while incremental innovation has no significant effect on business model iteration. Market competition is positively regulating the commercialization process from disruptive innovation to business model iteration. Further study finds out that compared with state-owned enterprises, with the increase of market competition intensity of private enterprises, disruptive innovation plays a stronger role in promoting business model iteration. It also puts forward coping methods based on the development of high-tech enterprises in China and international experience.

Key words: disruptive innovation; incremental innovation; market competition intensity; business model iteration

大数据、云计算、移动互联、区块链等新技术标志着工业4.0的来临,每一次工业革命都伴随着新产品与新型消费模式的出现,将会对整个经济社会进行重新塑造。我国是制造业提升较快的国家,其中高新技术制造企业是推动制造业实现数字化转型、走向高质量发展的主力军。高新技术制造企业的发展是不断创新的过程,由于市场变化日新月异、产品更迭不断加速,高新技术制造企业必须不断进行技术创新才能得以生存。在技术不断创新过程中,也会涌现大量的新商业模式。比如互联网1.0“平台+免

费”商业模式到“互联网+跨产业生态网络”商业模式的互联网4.0^[1],在技术创新同时进行了新商业模式对旧商业模式的全面颠覆即商业模式迭代。

高新技术制造企业在工业4.0的冲击下,旧的商业模式已后继乏力,急需进行商业模式迭代。尤其是具有高知识密集度与高附加值的高新技术制造企业,其竞争力建立在最新的产品技术上,如果新的技术没有新的商业模式将其价值传递出来,那只能像柯达公司一样虽拥有世界上第一台数码相机、但没有新的商业模式将其技术商业化,最

收稿日期: 2020-12-23

基金项目: 国家自然科学基金项目(71563033);教育部创新团队发展计划项目(IRT_16R41)

作者简介: 郭晓川(1966-),男,内蒙古呼和浩特人,教授,研究方向为企业战略、创新管理;刘虹(1994-),女,内蒙古呼和浩特人,硕士研究生,研究方向为创新管理、战略管理;张晓英(1996-),女,内蒙古呼和浩特人,硕士研究生,研究方向为战略管理。

终失去竞争优势退出市场。说明高新技术制造企业要将技术研发成果成功打入市场,需要通过商业模式迭代在运营和销售上做出新的改变。随着“中国制造2025”等推进传统制造业转型升级政策的实施,高新技术制造企业迫切需要寻求实现商业模式迭代的方式。

现有研究表明,技术创新会影响商业模式创新促成商业模式迭代^[2],这一技术商业化过程需要适应外界市场竞争强度的变化。技术创新是实现商业模式迭代的有利工具,但是选择颠覆式技术创新对产品进行更新换代还是渐进式技术创新对产品进行改良来进行商业化,进而实现商业模式迭代,这是每一位企业家面临的问题。目前学者们将视角大多集中在渐进式创新和颠覆式创新影响因素的研究上,如研究环境不确定性、双重知识网络、知识惯性等因素,以及研究渐进式创新和颠覆式创新对企业绩效的影响^[3-6]。而二元创新对商业模式迭代的文章也是近几年才涉及,且实证研究不多。技术创新的不同类型对商业模式迭代创新的影响是不同的^[7],同时市场竞争强度在其中起到什么作用还有待进一步研究。在中国情境下国有企业与民营企业面临的竞争强度不同。不同的企业对于技术创新实现商业模式迭代是否会有差异,对于这样的疑问将从产权性质角度进一步研究。图1是涉及到的二元创新、市场竞争强度、商业模式迭代的概念模型图。

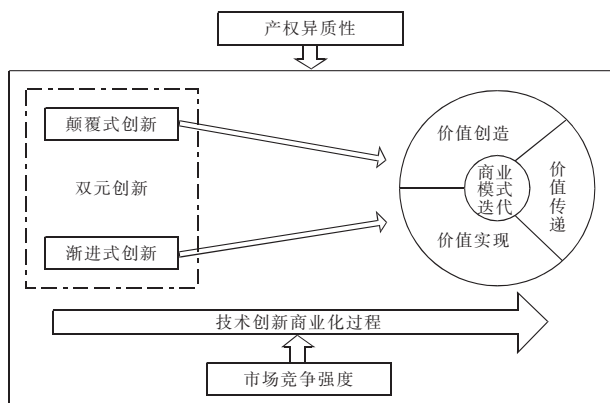


图1 概念模型

研究主要聚焦3个方面:①目前针对商业模式迭代的实证研究多数是用调查问卷获取截面数据,而本研究采用财务指标通过衡量企业在价值创造、价值传递和价值实现三方面财务指标来测度商业模式迭代^[8],采用2013~2019年高新技术制造企业进行面板数据分析,补充了商业模式迭代创新的分析研究。②将二元创新分为颠覆式创新与渐进式创新,分析两者对商业模式迭代的作用,对技术创新与商业模式的研究进行了补充。③基于中国情境针对产权性质进一步研究,将样本分为国有企业与民营企业对二元创新与商业模式迭代的关系进行研究,从而积累了中国情境下的商业模式迭代创新实证研究证据。

1 理论基础与研究假设

1.1 理论基础

通常二元创新是指两种不同的技术创新:彻底变革的、不连续的创新即颠覆式创新;具有连续性,渐进的创新即渐进式创新。联合国经合组织在2013年《Radical and Incremental Innovation》报告中指出:渐进式创新是包含如何有效地提高或升级现有产品、方法、服务、组织或过程的创新。而颠覆式创新概念最早由Christensen提出,主要是

从根本上颠覆现有的技术,研发出以前从未有的产品或服务。渐进式创新是一种渐进的量的变化,而颠覆式创新则是质的飞跃。

迭代创新是一个不断创新的过程,通过多次快速迭代使得产品质量实现提升^[9]。商业模式迭代是商业模式一次次试错和反复实验的过程,是商业模式创新的表现形式,即实现商业模式1.0到商业模式2.0就是商业模式迭代。商业模式迭代创新是对企业商业模式的组成要素和连接其结构进行的设计、创新以及不同的改变^[10],在原有商业模式基础上进行创新从而形成新的商业模式的过程就是商业模式迭代。对于商业模式概念的界定很多从价值方面进行研究,Teece将商业模式创新过程视为在技术变革中识别机会,然后整合内外部资源重塑商业模式,转化为利润^[11]。魏江等提出商业模式的一般性框架,包含价值主张、价值创造和价值获取等子过程^[12]。因而商业模式迭代的构成主要体现在价值创造,价值传递以及价值实现等三方面^[13],因此对于商业模式迭代的测量也集中于这三方面。

目前针对二元创新在市场竞争下与商业模式迭代的关系研究很少,有学者研究商业模式迭代与二元创新的相互作用^[14,15],但都是根据问卷调查进行的截面数据分析,而对于面板数据分析的文章还比较少。采用公开的数据对二元创新、市场竞争强度与商业模式迭代的关系进行分析可以扩充相关研究。

1.2 研究假设

技术创新会影响商业模式迭代这一创新过程^[16],企业要想获得可持续竞争优势不能只依靠二元创新,还需要相应的商业模式应用于市场,这样才会产生价值转化为利润。现有研究指出,技术创新和商业模式迭代创新是由决策、价值成果及资源和能力三种要素组成的复杂创新过程^[17]。技术创新可以促进商业模式迭代,比如蒸汽机的出现促使商业模式变革,推进规模化生产。企业要想从技术创新中获得经济利益就得依靠好的商业模式配合^[18]。商业模式迭代需要二元创新的推动,而技术的两种创新对于商业模式迭代的作用不一样。有研究表明,商业模式迭代是企业应用颠覆性技术获取价值优势的关键^[19],颠覆式创新对新颖型和效率型商业模式创新具有推进作用^[20]。特别是对于高新技术制造企业,如医药制造业是高投入、高回报的行业,一种新药从研制到投放市场需要长时间进行研发,一旦研制成功会迅速占领市场带来巨额利润,即颠覆式创新一旦成功通过商业模式迭代实现商业化,会带来巨额收益。而有研究表明,渐进性创新对新颖型商业模式创新则有负向作用,且还有不显著的情形^[7,20]。因此可见颠覆式创新与渐进式创新对于商业模式迭代创新的效果不同,颠覆式创新对商业模式迭代创新具有正向作用,而渐进式创新对商业模式迭代创新作用不明显,因此提出假设1和假设2。

H1: 高新技术制造企业中,颠覆式创新对商业模式迭代产生正向影响。

H2: 高新技术制造企业中,渐进式创新对商业模式迭代作用不显著。

高新技术制造企业是高竞争的行业,其中电子及通信设备制造业和计算机及办公设备制造业等都是产品更新速度快的行业,这些企业不仅面临已有产品的竞争,要加

快新产品研发抢先竞争对手推出新产品,还要面临未来产品的竞争。因此这种以技术创新为根本的企业具有高竞争的属性。Arrow最早提出竞争会促进创新,认为在竞争中企业会有更强的创新动力,从而对创新产生促进作用^[21]。市场竞争会促进二元创新实现商业模式迭代。①市场竞争会对技术创新产生促进作用。企业身处多种竞争威胁环境中,潜在竞争者会进入市场,进而市场份额会越来越少;现有竞争者也会威胁到现有的市场份额。而竞争强度越大,企业则越会思考变革,从而推动技术创新^[22],而技术创新成果要想变现就需要新的商业模式相匹配来取得盈利,最终技术创新会促进商业模式迭代进而有助于企业拥有竞争力^[23]。②企业的技术研发能力会在竞争中进一步加强。产品在市场竞争增强的情形下,同质化逐渐加大产生知识溢出效应,而知识溢出促进了集群的创新协同,从而对创新具有正效应^[24],企业通过以上过程,有助于技术创新,进而加速实现商业模式迭代。颠覆式创新对商业模式迭代有显著正向影响,可以推进市场竞争正向调节颠覆式创新对商业模式迭代的作用,因此提出假设3。

H3: 高新技术制造企业中,市场竞争正向调节颠覆式创新转化为商业模式迭代过程。

国有企业与民营企业在中国的市场环境中,因其所拥有的资源具有异质性会有不同的表现。一些行业有政策门槛,国有企业的竞争压力与民营企业相比会较小。且国有企业在融资方面更易获得银行贷款,因此在政治资源和融资方面国有企业相对于民营企业更有竞争力。相比之下,民营企业面临更大的竞争挑战,而这种压力会驱使民营企业走出舒适区在创新上做出更多努力。民营企业只有持续加大研发投入,才能在竞争中突围,进而求得竞争优势。由于具有产权异质性,国有企业与民营企业在面对竞争时,对于技术创新促进商业模式迭代的成果转化过程具有不同的影响。民营企业会受市场竞争影响更大,市场竞争不只增加了压力,同时也带来了进一步研发的市场信号,因此市场竞争下技术创新成果更容易实现其价值。而国有企业侧重于政治待遇回报,其研发带有政治任务而非单纯市场驱动,技术创新成果在市场上收益较低。据科技部火炬中心统计,2019年我国高新技术企业中民营企业占比高达48.97%,已成为高新技术创新的重要主体。有研究表明,民营企业相比国有企业在研发投入上对企业财务绩效的正向影响更加显著^[25],说明民营企业技术创新更易实现商业模式迭代。因此民营企业在竞争中比国有企业更加凸显技术创新对商业模式迭代的影响,同时市场竞争的调节作用也会更强,可以推出假设4和假设5。

H4: 高新技术制造企业中,民营企业相比国有企业,颠覆式创新对商业模式迭代的促进作用更加显著。

H5: 高新技术制造企业中,民营企业相比国有企业,市场竞争对颠覆式创新向商业模式迭代转化的正向调节作用更强。

2 数据来源、变量定义和模型设计

2.1 数据来源

数据选取的是沪深上市的制造业中的高新技术企业,这些企业注重科技创新且有一定技术研发实力,对于研究二元技术创新以及商业模式迭代有较好的代表性。依据国家统计局发布的《高技术产业(制造业)分类(2017)》标

准,在Wind数据库中筛选沪深上市公司,选取医药制造、电子及通信设备制造、计算机及办公设备制造、医疗仪器设备及仪器仪表制造、信息化学品制造等5个行业。对原始样本进行筛选,剔除ST类上市公司,剔除一些指标不全或异常的上市公司,最终得到97个公司的样本。考虑到数据的连续性和完整性,时间是从数据缺失较少的2013年起到2019年止,最终得到符合要求的679个样本。财务相关数据来自于国泰安(CSMAR)数据库和万得(Wind)数据库,各项专利数据来自于国家知识产权局。本研究相关数据的处理和检验使用软件STATA15完成。

2.2 变量定义

(1) 因变量

因变量是商业模式迭代,大部分学者对商业模式迭代的度量,是根据Zott和Amit的量表选取部分指标或者适当改造进行研究的^[26],基本上采用调查问卷居多。为测量出商业模式迭代的面板数据,本研究采用刘正阳等用财务指标测度商业模式创新的方法^[8],通过度量价值实现、价值创造、价值传递三方面的绩效变化来度量商业模式迭代。为避免主成分方法的权重(累计贡献度)选取不当造成信息丢失,对9个变量采用主观赋权,得出综合因子得分商业模式迭代BMI。商业模式最重要的是企业为客户提供价值的方式,吸引客户支付价值,并将这些支付转化为利润^[11],即Teece将价值实现放在首位。此外,刘正阳认为在商业模式中按照影响程度排列,价值实现最大、价值传递次之、价值创造最小^[8],因此将价值实现、价值创造、价值传递三组财务指标组内进行算数平均得到3个财务指标,再根据前述研究按照重要性分别赋权0.5、0.3、0.2进行降维,然后标准化后得到商业模式迭代BMI。

(2) 自变量

自变量采用二元创新,用发明专利的授权量加1的自然对数测度颠覆式创新lnIPA,用实用新型专利和外观设计专利授权量之和加1的自然对数衡量渐进式创新lnUDPA^[27]。

(3) 调节变量

通常测度市场竞争强度有三种方法:加入行业虚拟变量;主观判断法;加入测度市场竞争强度的指标^[28]。采用第三类方法选用赫芬达尔-赫希曼指数(HHI),因为HHI越大竞争压力越小,因此采用PCM=1-HHI测度企业所处市场环境的竞争程度。

(4) 控制变量

控制变量参照以前的文章,选取企业规模size、企业年龄age、年度year、董事会结构board、政府补贴subsidy、创新投资RD等。

2.3 模型设计

为了检验提出的假设,建立计量回归模型(1)、模型(2)和模型(3)。模型(3)在模型(1)和模型(2)基础上加入了市场竞争强度PCM以及交互项颠覆式创新×市场竞争和渐进式创新×市场竞争。如果结果表明模型(1)中颠覆式创新的系数显著为正,则H1成立。若模型(2)中渐进式创新不显著,则H2成立。如果在民营企业中颠覆式创新更加显著,则H4成立。在模型(3)中,如果交互项颠覆式创新×市场竞争的系数显著为正,则H3成立,若民营企业中以上变量更加显著,则H5成立。

$$BMI = a_0 + a_1 \ln IPA + \sum Control + \sum Year + \sum Industry + \varepsilon \quad (1)$$

$$BMI = a_0 + a_2 \ln UDPA + \sum Control + \sum Year + \sum Industry + \varepsilon \quad (2)$$

$$BMI = a_0 + a_1 \ln IPA + a_2 \ln UDPA + a_3 PCM + a_4 \ln IPA \times PCA + a_5 \ln UDPA \times PCM + \sum Control + \sum Year + \sum Industry + \varepsilon \quad (3)$$

3 实证结果及分析

3.1 描述性统计和相关性分析

列示各主要变量的描述性统计结果(见表1)。对各主要变量彼此间的关系进行初步检验,从表2可以看出商业模式迭代与颠覆式创新正相关且显著,渐进式创新与商业模式迭代不显著,这些与前述文献相符。为了确保回归中没有多重共线性进行相关分析,得出方差膨胀因子 VIF 中最大值为 1.34,远小于临界值 10。结果显示不存在明

显的多重共线性,可以进行多元回归分析。

表1 变量的描述性统计

变量	样本量	均值	方差	最小值	最大值
BMI	679	0	1	-13.377	3.145
lnIPA	679	2.5	1.518	0	8.42
lnUDPA	679	2.066	1.581	0	7.16
PCM	679	0.946	0.035	0.69	0.98
Size	679	22.727	1.055	19.55	26.55
age	679	19.845	4.692	5	40
Board	679	0.366	0.051	0.25	0.63
Subsidy	679	17.053	1.871	0	21.69
RD	679	0.044	0.029	0	0.22

表2 相关性分析

Variables	BMI	lnIPA	lnUDPA	PCM	Size	age	Board	Subsidy	RD
BMI	1.000								
lnIPA	0.098 **	1.000							
lnUDPA	0.063	0.578 ***	1.000						
PCM	0.021	-0.178 ***	-0.299 ***	1.000					
Size	0.057	0.473 ***	0.333 ***	-0.064 *	1.000				
age	-0.037	-0.045	-0.155 ***	0.152 ***	0.070 *	1.000			
Board	0.065 *	-0.064 *	-0.025	0.036	-0.037	0.054	1.000		
Subsidy	0.034	0.317 ***	0.192 ***	-0.023	0.490 ***	0.129 ***	-0.004	1.000	
RD	0.022	0.161 ***	0.111 ***	-0.071 *	-0.074 *	-0.069 *	0.038	0.058	1.000

注: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

3.2 回归分析

利用 Stata15 进行回归,经过 Hausman 检验,所有模型均选择了固定效应模型,并且对时间进行控制。为了避免解释变量与调节变量产生多重共线性问题,对交互项进行中心化处理。最终得到表3,颠覆式创新与渐进式创新对商业模式迭代的回归结果。第(1)列是颠覆式创新与渐进式创新对商业模式迭代回归的基准模型,可从中看出颠覆式创新对商业模式迭代正向显著, $\beta = 0.142$ 、 $p < 0.05$,从而 H1 得到证实。而渐进式创新系数是负数但不显著,与之前的文献结果相符, H2 得证。调节效应模型结果列(3)显示市场竞争系数 $\beta = 6.510$ 、 $p < 0.05$,交互项颠覆式创新 $\times$ 市场竞争 $\beta = 2.879$ 、 $p < 0.05$,市场竞争在颠覆式创新与商业模式迭代间起到调节作用,随着市场竞争强度的提高,颠覆式创新对商业模式迭代的影响也逐步提高,因为企业为提高市场竞争力需要加强颠覆式创新,从而推动商业模式迭代,因此 H3 得证。在列(4)中市场竞争系数为正,交互项渐进式创新 $\times$ 市场竞争系数为正但不显著,说明市场竞争对渐进式创新有正向作用但是不明显。这与渐进式创新的创新程度低,往往是小幅度改进产品有关,因而外部市场竞争对渐进式创新的影响不太明显。

表4给出了产权异质性下的回归分析。在表4中民营样本与国有样本的回归结果有很大差异,颠覆式创新对商业模式迭代的正向作用民营企业比国有企业更为显著,这与民营企业不受行政约束,具有创新活力有关。而渐进式创新对于国有企业与民营企业都是负相关但不显著,说明渐进式创新不能促进企业进行商业模式迭代,且因为投

入未能获得更多的价值回报,反而导致所得利润难以弥补成本导致负向影响,从而 H4 得证。此外,相比于国有企业,在民营企业样本中随着竞争程度提高,市场竞争强度越大对颠覆式创新与商业模式迭代转化过程越具有明显的促进作用。在第(2)列中市场竞争 $\beta = 12.80$ 、 $p < 0.01$,交互项颠覆式创新 $\times$ 市场竞争 $\beta = 5.531$ 、 $p < 0.01$,在第(4)列中市场竞争 $\beta = 7.548$ 、 $p < 0.05$,均说明相比于国有企业,民营企业受到市场竞争的正向调节作用更强。因为民营企业在融资与资源获取能力弱于国有企业,民营企业只有在市场竞争强度加大时加强创新才能够有竞争力。综上所述,民营企业比国有企业受市场竞争正向调节作用更强,更易推动颠覆式技术创新商业化,加速商业模式迭代创新,从而 H5 得证。

3.3 稳健性检验

为了保证上述结果的稳健性,并进一步检验实证研究,将二元创新中的颠覆式创新与渐进式创新进行变量代替。参考众多对于二元创新研究的测度指标,用费用化支出比年初资产总额测量颠覆式创新,用资本化支出比年初资产总额测量渐进式创新^[29]。最终稳健性检验结果与前述回归结果一致。

4 研究结论与对策建议

中国经济通过多年的高速增长已进入高质量发展阶段。面临工业 4.0 的到来,以 2013 ~ 2019 年高新技术制造企业为样本,探究高新技术制造业在走向高质量发展道路上对于二元创新的选择,即选择颠覆式创新还是渐进式创新实现商业模式迭代,同时考察市场竞争强度在两者之间的调节效应。得到以下结论以及提出相应的建议。

表3 双元创新、市场竞争强度与商业模式迭代关系检验

变量	(1) 所有样本	(2) 所有样本	(3) 所有样本	(4) 所有样本	(5) 所有样本
lnIPA	0.142 ** (2.134)	0.148 ** (2.212)	0.149 ** (2.244)	0.150 ** (2.240)	0.158 ** (2.360)
lnUDPA	-0.0205 (-0.347)	-0.0285 (-0.479)	-0.0253 (-0.426)	-0.0298 (-0.500)	-0.0284 (-0.479)
PCM		4.258 (1.376)	6.510 ** (1.989)	4.409 (1.416)	7.670 ** (2.278)
lnIPA × PCM			2.879 ** (2.070)		3.754 ** (2.477)
lnUDPA × PCM				0.642 (0.497)	0.103 (0.594)
Size	0.149 (0.862)	0.148 (0.860)	0.0954 (0.549)	0.156 (0.900)	-0.0414 (-1.337)
age	-0.0659 ** (-2.290)	-0.0508 (-1.647)	-0.0440 (-1.422)	-0.0506 (-1.641)	0.963 (0.757)
Board	0.898 (0.703)	0.939 (0.735)	0.915 (0.719)	0.956 (0.748)	0.0552 (1.315)
Subsidy	0.0574 (1.364)	0.0607 (1.440)	0.0581 (1.382)	0.0600 (1.423)	8.805 ** (2.462)
RD	9.225 ** (2.573)	9.277 *** (2.590)	8.776 ** (2.451)	9.335 *** (2.603)	-5.037 (-1.342)
年度固定效应	控制	控制	控制	控制	控制
Constant	-5.736 (-1.545)	-6.089 (-1.637)	-4.863 (-1.295)	-6.263 * (-1.676)	-5.037 (-1.342)
N	679	679	679	679	679
Adj. R ²	0.050	0.053	0.060	0.053	0.063

注: ***、**、* 分别表示在1%、5%、10%水平下显著;括号内为t值

表4 产权异质性检验

变量	(1) 国企样本	(2) 民营样本	(3) 国企样本	(4) 民营样本	(5) 国企样本	(6) 民营样本
lnIPA	0.0480 (0.572)	0.373 *** (4.002)	0.0521 (0.576)	0.365 *** (3.841)	0.0473 (0.561)	0.394 *** (4.180)
lnUDPA	-0.0577 (-0.618)	-0.0748 (-0.887)	-0.0584 (-1.032)	-0.0785 (-0.920)	-0.0584 (-0.625)	-0.0760 (-0.903)
PCM	1.203 (0.206)	12.80 *** (3.046)	1.516 (0.296)	7.548 ** (2.026)	1.305 (0.223)	14.51 *** (3.324)
lnIPA × PCM	1.740 (0.782)	5.531 *** (2.726)			2.298 (0.789)	6.068 *** (2.945)
lnUDPA × PCM			-0.540 (-0.339)	1.477 (0.871)	0.760 (0.297)	2.401 (1.412)
Size	-0.120 (-0.488)	0.458 * (1.821)	-0.121 (-0.474)	0.583 ** (2.292)	-0.128 (-0.518)	0.495 * (1.961)
age	-0.0146 (-0.328)	-0.0856 * (-1.870)	-0.0127 (-0.389)	-0.109 ** (-2.397)	-0.0150 (-0.336)	-0.0848 * (-1.856)
Board	0.399 (0.253)	1.882 (0.862)	0.371 (0.427)	1.899 (0.859)	0.398 (0.252)	1.960 (0.899)
Subsidy	0.0696 (1.499)	-0.0701 (-0.654)	0.0706 (1.113)	-0.0332 (-0.308)	0.0695 (1.496)	-0.0776 (-0.725)
RD	4.475 (0.750)	9.476 ** (2.120)	4.410 (0.701)	11.26 ** (2.501)	4.476 (0.749)	9.766 ** (2.186)
年度固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Constant	0.628 (0.120)	-10.58 ** (-1.975)	0.599 (0.127)	-13.93 ** (-2.587)	0.827 (0.156)	-11.36 ** (-2.113)
N	364	315	364	315	364	315
Adj. R ²	0.041	0.176	0.040	0.155	0.042	0.182

注: ***、**、* 分别表示在1%、5%、10%水平下显著;括号内是t值

4.1 研究结论

①高新技术制造企业具有高投入高回报的特性,选择

颠覆式创新有利于实现商业模式迭代,因为渐进式创新会阻碍商业模式迭代过程。渐进式创新极易被模仿,不

具备核心竞争力。唯有颠覆式创新才能塑造核心竞争力获得超额利润,在竞争中快速占领市场,获取竞争优势。②市场竞争会对颠覆式创新转化为商业模式迭代的商业化过程起正向调节作用。市场竞争在工业4.0之后的强度会越来越大,企业为了在市场竞争中获得竞争力必然要选择加强技术创新。③民营企业与国有企业相比,只能通过颠覆式创新进行商业模式迭代。因为颠覆式创新正向促进商业模式迭代过程,在民营企业中更加显著。此外,市场竞争强度对民营企业的正向调节作用比国有企业更强,因为民营企业更能发挥竞争机制作用。因此,民营企业更应在市场竞争强度大时加大研发投入,通过颠覆式创新实现商业模式迭代。

4.2 对策建议

通过上述结论,结合我国高新技术企业发展情况以及国际经验,有针对性地提出建议:

(1) 高新技术制造企业只有通过颠覆式创新在竞争对手之前研发出新产品才能获得高回报。因此企业要把握住云数据中心和5G等新型基础设施机遇,在大数据、人工智能、移动互联、区块链等方面进行颠覆式技术创新。同时寻求与高校、科研院所联合攻关,推进产学研科研力量进一步发展。

(2) 在适度竞争下,市场竞争正向调节颠覆式创新实现商业模式迭代,因此高新技术制造企业面对激烈的市场竞争,应该在“危险”中寻找“机会”,积极应对市场竞争。特别是医药制造业在此次突发疫情中,要看到医疗卫生用品的巨大需求,加快疫苗研发进程。

(3) 高新技术制造企业是知识密集型和多学科融合的产业,专业人才以及复合型人才是实现科技创新最重要的因素。企业要招揽专业精英,同时要完善培养机制。高校也要根据市场需求设置交叉学科,培养复合型人才。企业与高校可以通过联合培养机制,培养市场需要的专业化、复合型人才。

(4) 颠覆式创新有利于商业模式迭代,但是从研发到应用的过程比较漫长,实现颠覆式创新需要较多的资金投入。对于趋于成熟的技术,可以采用政府采购、应用试点等方式,加速创新的产业化环境。企业可以引入外部合作者(供应商、用户),汇聚众多力量,减少技术创新的风险,营造创新氛围,打造创新生态系统。

(5) 政府和金融机构应出台专项政策,给予资金支持民营企业颠覆式创新。政府应加大对民营企业减税降费力度,搭建融资平台方便企业融资。同时加强对于知识产权的保护力度,鼓励创新。出台支持创新转化的政策,支持科研成果向生产领域的转化。

参考文献

- [1] 董岳,王翔,周冰莲,等. 互联网+时代商业模式创新的演变过程研究[J]. 中国科技论坛,2017(2):150-155.
- [2] Sorescu A. Innovations in Retail Business Models[J]. Journal of Retailing,2012,87(7):3-16.
- [3] 李妹,高山行. 环境不确定性对渐进式创新和突破式创新的影响研究[J]. 华东经济管理,2014,28(7):131-136.
- [4] Berry H. The Influence of Multiple Knowledge Networks on Innovation in Foreign Operations[J]. Organization Science,2018,29(5):855-872.
- [5] 李柏洲,曾经纬. 知识惯性对企业双元创新的影响[J]. 科学学,2019,37(4):750-759.
- [6] 张伟,郭立宏,张武康,等. 渐进式与激进式业态创新对财务绩

- 效和竞争优势的影响研究[J]. 科技进步与对策,2017(24):25-32.
- [7] 孙永磊,陈劲,宋晶. 企业创新方式选择对商业模式创新的影响研究[J]. 管理工程学报,2018(2):1-7.
- [8] 刘正阳,王金鑫,乔晗,等. 商业模式对企业绩效的影响探究——基于新能源上市企业数据[J]. 管理评论,2019(7):264-273.
- [9] Dong B, Sivakumar K, Evans K R, et al. Effect of Customer Participation on Service Outcomes: The Moderating Role of Participation Readiness[J]. Journal of Service Research, 2014, 18(2): 160-176.
- [10] Foss N J, Saebi T. Fifteen Years of Research on Business Model Innovation: How far Have We Come, and where Should We Go? [J]. Journal of Management, 2016, 43(1): 200-227.
- [11] Teece D J. Business Models and Dynamic Capabilities[J]. Long Range Planning, 2018, 51(1): 40-49.
- [12] 魏江,刘洋,应瑛. 商业模式内涵与研究框架构建[J]. 科研管理,2012(5):107-114.
- [13] 刘志迎,曹淑平,武琳,等. 互联网企业商业模式循环迭代创新的演化机制——基于单案例的探索性研究[J]. 管理案例研究与评论,2019,12(4):335-348.
- [14] 周丹,李鑫,王核成. 如何共舞? 服务商业模式创新与技术创新对企业绩效的交互影响[J]. 科技进步与对策,2019(22):92-101.
- [15] 王金凤,余良如,冯立杰,等. 新创企业管理者能力与商业模式创新关系研究——环境动态性的调节作用[J]. 管理学报,2019(5):47-55.
- [16] Zott C, Amit R, Massa L. The Business Model: Recent Developments and Future Research[J]. Journal of Management, 2011, 37(4): 1019-1042.
- [17] 阳双梅,孙锐. 论技术创新与商业模式创新的关系[J]. 科学学研究,2013(10):1572-1580.
- [18] Chesbrough H. Business Model Innovation: Opportunities and Barriers[J]. Long Range Planning, 2010, 43(2-3): 354-363.
- [19] 杨蕙馨,张金艳. 颠覆性技术应用何以创造价值优势? ——基于商业模式创新视角[J]. 经济管理,2019(3):21-37.
- [20] 马蓝. 资源拼凑、双元创新能力与企业商业模式创新的关系研究[J]. 科技管理研究,2019(16):18-26.
- [21] Arrow K. Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention[J]. Nber Chapters, 1972, 12: 609-626.
- [22] Iliescu A Y, D'Aveni R A, Lewin A Y. New Organizational forms and Strategies for Managing in Hypercompetitive Environments[J]. Organization Science, 1996, 7(3): 211-220.
- [23] 喻登科,严影. 技术创新与商业模式创新相互作用关系及对企业竞争优势的交互效应[J]. 科技进步与对策,2019,36(11):16-24.
- [24] 杨皎平,侯楠,徐雷. 知识溢出与集群创新绩效: 竞争程度调节效应[J]. 科研管理,2015,36(6):68-74.
- [25] 唐文秀,周兵,徐辉. 产品市场竞争、研发投入与财务绩效——基于产权异质性的比较视角[J]. 华东经济管理,2018(7):110-119.
- [26] Zott C, Amit R. Business Model Design and the Performance of Entrepreneurial Firms[J]. Organization Science, 2007, 18(2): 181-199.
- [27] 成力为,邹双. 风险投资进入时间、技术偏好对创新绩效影响——基于创业板制造业企业的PSM检验[J]. 科研管理,2019(7):215-223.
- [28] 任凌玉. 产品市场竞争衡量方法综述[J]. 经济问题探索,2009(1):88-93.
- [29] 毕晓方,翟淑萍,姜宝强. 政府补贴、财务冗余对高新技术企业双元创新的影响[J]. 会计研究,2017(1):46-95.